

RPD：有限列图定义

定义与证明资料 / 中文版

发布定义，2026-09-13。PDF · NER 展开器 · Python · 良序证明。

本文定义当前按列比较的 RPD，不是旧操作路径记号。表达式就是图本身；不同构造历史不会产生不同表达式。程序的资源保护不属于数学规则。

1. 有限语法与根闭包

有限图是 $G = (m, E)$ ，列号为 $0, \dots, m-1$ ，有限关系集中的元素为

$$(k, q, p, j), \quad k \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq q \leq p < j < m.$$

k 是行标， q 是根列， p 是父列， j 是子列。要求根向下闭合：

$$(k, q, p, j) \in E \implies (k, u, p, j) \in E \quad (0 \leq u \leq q).$$

用 $\downarrow E$ 表示补全小根的操作；它不会补全所有较低行标。重复关系忽略，空列保留。空图 $0 = (0, \emptyset)$ 写作 $\emptyset$ ； $[]$ 是一列空列，不是空图。

列表中每个方括号是一列。三元组 (k, p, q) 依次表示行标、父列、最大根；子列由位置确定。最大根 q 代表全部根 $0, \dots, q$ 。同一 (k, p) 组合取最大根，也可逐个列出全部根。Python 存储全部根，NER 列表使用最大根压缩；二者编码同一张图。

2. 比较

每列按键 (p, k, q) 降序排列，再按该键逐项作字典序比较；整图从左往右逐列比较。关系列表与列序列两级都以真前缀较小。同图相等，与构造历史无关。最大根压缩和全部根展开给出相同的比较。

外加顶端 Ω ，规定它大于所有有限图；它不能用作行标。

3. 基本列

指标 n 是非负整数。定义两列种子

$$S_n = (2, \{(k, 0, 0, 1) : 0 \leq k \leq n\}), \quad \Omega[n] = S_n.$$

规定 $0[n] = 0$ ，不将此恒等式计为严格下降步。对非空图令 $x = m-1$ ，以 ∂G 表示删去列 x 及以它为子列的所有关系。规定

$$G[0] = \partial G, \quad G[n] = \partial G \text{ 对所有 } n \text{ 成立, 若末列为空}.$$

余下考虑 $n > 0$ 且末列有关系。按键 (k, q, p) 取末列最大的控制关系，写成 (K, r, c, x) 。控制优先级是**行标、根、父列**，与比较优先级**父列、行标、根**不同。令

$$\ell = x - c > 0, \quad \phi_b(i) = \begin{cases} i & i < c, \\ i + b\ell & i \geq c, \end{cases} \quad E^- = \{(k, q, p, j) \in E : j < x\}.$$

对关系施加 ϕ_b 时同时移动三个列索引，行标不变。每个接缝 $0 \leq b < n$ 定义为

$$U_b = \{(k, u, \phi_b(p), x + b\ell) : (k, q, p, x) \in E, \quad 0 \leq u \leq \phi_b(q), \\ k < K \text{ 或 } (k = K \text{ 且 } u < \phi_b(r))\}.$$

完整的正指标规则为

$$G[n] = \left(x + n\ell, \downarrow \left(\bigcup_{b=0}^n \phi_b(E^-) \cup \bigcup_{b=0}^{n-1} U_b \right) \right).$$

也就是删旧末列，源块 $[c, x)$ 保留原位并再复制 n 份，总共 $n + 1$ 份；接缝保留较低行及同一行较小根。RPD 没有额外的行标生成包。所有并集、循环和闭包都有限；展开不包含可达性搜索或语义判定。

对有限图 G ， $G[n]$ 是 $G[n + 1]$ 的完整列前缀；旧末列有关系时为真前缀。旧末列之前的列保持不变。外顶端的 S_n 不要求满足列前缀关系。

4. 标准域与良序范围

标准有限图是包含每个 S_n 、并对所有操作 $G \mapsto G[n]$ 封闭的最小集合。本记号由这个集合和 Ω 构成。手写的结构合法图未必是标准式，不能将列良序结论扩大到整个原始语法域。

每个非零有限图的展开项都在列序下严格变小。种子满足 $S_{n+1}[1] = S_n$ 。链接的纸面证明在 $KP_\omega + \exists$ 不可数序数 内证明标准域及顶端良序。配套 Lean 是通常经典公理下的证明，不是该弱集合论的编码推导。本文不声称 RPD 与 Y 或 LRD 的序型大小关系。

5. 显示与局部计数

NER 提供列表、计数序列、操作记录和完整山脉图。操作记录只记录来源；计数既不参与比较，也不唯一编码图。

对第 j 列固定左侧上下文 P ，将它的关系集 C 当作末列。若 $C \neq \emptyset$ ，作任意一次正指标展开，再丢掉右侧新增列。将第 j 个位置的结果记作 $T_P(C)$ 。等价地，若控制关系为 (K, r, c, j) ，则

$$T_P(C) = C_c \cup \{(k, p, q) \in C : k < K \text{ 或 } (k = K \text{ 且 } q < r)\},$$

这里 C 和 C_c 都是展开全部小根后的关系集，不是最大根压缩列表； C_c 是源列的关系，现在以 j 为子列。当某个压缩三元组的最大根不小于 r 时，公式仍可能保留其中小于 r 的根。定义

$$h_P(\emptyset) = 1, \quad h_P(C) = 1 + h_P(T_P(C)) \quad (C \neq \emptyset).$$

计数包括最后删除空关系列的一步。局部过程终止：所有关系来自固定有限集合，而列序严格下降。正指标展开使旧末列位置的数字恰好减一，之后可能追加数字；指标零删除末数字。空图显示 $\emptyset$ 。

表达式	计数序列
$\Omega[0]$	1, 2
$\Omega[1]$	1, 3
$\Omega[1][2]$	1, 2, 5
$\Omega[1][2][1]$	1, 2, 4

6. 使用展开器

在 NER 的自定义记号入口导入 `RPD-mountain.ne-rewritten.js`，选择 RPD。FS、FS_alter、FS_short 的指标约定相同。文件从当前实现原样复制，显示标签保持中文。资源保护会拒绝超大任务，不返回截断的数学答案。

Python 3.10+ 只依赖标准库。在本目录运行：

```
python rpd.py 1 2
```

输出 $\Omega[1][2]$ 。作为库使用：

```
from rpd import RPD, ZERO, TOP
a = TOP[1][2]
assert a < TOP[1]
assert a[0] == RPD(a.columns[:-1])
```

Python 使用任意精度整数，不截断图，也不判定标准性。极大展开可能耗尽资源。发布包中的有界测试对照 Python 与 NER，但不是对全部输入的实现等价证明。